DeepL

DeepL Proに登録すると、より大きなサイズの文書ファイルを翻訳できます。
詳しくは、www.DeepL.com/pro をご覧ください。

DCS SERIES

MIRAGE F1

ミラージュ F1

AERGES

DCS ワールドの ために



THE FIGHTER COLLECTION

EAGLE DYNAMICS

Quick Start Guide

インデックス

はじめに 3
航空機特性 4
コックピットのコントロールとインジケーター 5
通常の手順 11
スタートアップ 11
スタート後 11
タクシー 12
テイクオフ前 12
テイクオフ 13
クライム 13
天井 13
クルーズ 13
戦闘 13
デサント 13
パターン 15
着陸 15
ゴー・アラウンド 15
オートパイロットの使用 18
パーキングエリアに戻る 18
滑走路をクリアした後 18
パーキングエリア 19
制限事項 20
クリーン航空機の制限 20
オルタネーター換気 20
エンジン制限 21
要素の拡張制限 21
戦闘雇用 22
空対空砲 22
マトラR550またはサイドワインダー 22
マトラR530 22

空対地砲 22
ロケット 22
爆弾 22
クレジット 23

はじめに

ミラージュF1は、フランス空軍のために設計されたフランスの第3世代制空戦闘機および攻撃機である。最初の試作機は1966年12月23日に初飛行を行い、70年代にフランス空軍で使用された。

約12カ国に輸出され、その多くで戦闘に参加した。1966年から1992年の間に720機以上が製造された。

このDCSモジュールでは、主にスペイン空軍で飛行した以下の機体をシミュレートする：

- ミラージュF1 CE
- ミラージュF1 BE
- ミラージュF1 EE
- ミラージュF1 M

ミラージュF1-CEは基本的なシングルコクピットバージョン、ミラージュF1-EEは給油（マルチロール）バージョン、ミラージュF1-BEは2人乗り、ミラージュF1-Mは新しいアビオニクスを備えた近代化バージョンである。

このモジュールは絶対に実際のデータに基づいています。つまり、あなたが手にするものは、プロフェッショナルな品質で、実際のミラージュF1を行うことができる最も正確なシミュレーションです。あなたが見ることができるのは、実際の飛行機と実際のデータです。上昇時間、エネルギー操縦性など、あらゆる実際のパフォーマンスチャートが満たされます。航空機のシステムは最高のリアリズムで実装され、このすべてが精密な3Dモデルを伴っており、非常に詳細で現実的な訓練を実行することができ、没入感を作成する高度なシミュレーションを提供します。

このモジュールを楽しんでい

ただければ幸いです。敬具

アージェス・エンジニアリングS.L.チーム



図1 ミラージュF1 CE

航空機特性

クリーンな航空機の離陸重量

空車重量.....7849kg（17304ポンド）装備

パイロット.....(kg)

燃料（JP1、密度0.79） ..... 3397 kg (7489ポンド)

Shells.....145 kg .....(320 ポンド)

合計 11486 kg .....(25322 ポンド)

全体寸法

- 長さ15.....25メートル（50.03フィート）
- スパン8.....44メートル（27.69フィート）
- 全高（クリーンな機体、燃料満タン） .....4.49 m...(14.73 ft)

着陸装置

- ホイールベース（クリーンな機体、燃料満タン） .....4.87メートル（15.98フィート）
- Track.....2.48 m .....(8.14 ft)

推進力

- SNECMA ATAR 9 K50ジェットエンジン（フランス製軸流ターボジェットエンジン）。
- テストベッドの推力:
  - Full power dry.....4770 daN.....(10725 lbs)
  - Max A/B.....6830 daN.....(15355 lbs)

クリーン航空機の許容負荷率

- Subsonic flightM < 0.95.....-3 / +7.2
- Supersonic flightM > 1.....-3 / +6

Maximum speed..... 700 kts between 0 and 20000 ft
20000フィート以上で750kt

マッハ数の限界.....2.1

天井.....***55000**フィート

*高高度装備は航空機の仕様には含まれていない。サービスシーリングは50000フィートです。

コックピットのコントロールとインジケーター



図2 メイン計器パネル

1 キャノピーヒンジハンドル 2 クロック 3 スタンバイ磁気コンパス 4 チャフ＆フレアディスペンサーパネル 5 発生率指標 6 サイトヘッド	12 コンフィギュレーションインジケータ 13 サイトカメラ 14 警告灯 15 ショックコーンポジションインジケーター 16 マッハ/対気速度インジケーター 17 レーダーインジケータースコープ
7 フィーダタンクオーバーフィリングライト	18 火災警告灯（エンジン/AB）＋ホーン
8 手動重力落下セレクターインジケーター 9 アクセロメーター 10 マスター故障警告灯 11 オートパイロット・コントロール＆インジケー	19 マトラ550またはサイドワインダー・ジェティソン 20 回転数インジケーター 21 スレーブ高度計

ターゲット・ユニット	22 スタンバイ高度計

23 JPT（ジェットパイプ温度）インジケーター 24 球面インジケーター 25 垂直速度インジケーター 26 待機地平線 27 ナビゲーションインジケーター 28 レーダー探知機インジケーター 29 緊急離脱	30 セレクタースイッチ 31 選択的投棄 32 デュアルフューエルゲージ 33 燃料残量インジケーター 34 クロスフィードスイッチと緊急用トランスファースイッチ 35 燃料移動インジケーター



図3 前方下部パネル

1 横滑り防止スイッチ 2 ショック・コーン手動制御スイッチ 3 ショック・コーン・プッシュボタン 4 燃料移送シーケンス・セレクタ・スイッチ 5 油圧セレクタースイッチ 6 ノーズホイールステアリング高感度ボタン	7 ノーズホイールステアリングスイッチ 8 iff コントロールパネル 9 デュアル油圧ゲージ 10 キャビン高度計 11 トリムインジケータ 12 代替発射ハンドル



図4 左サイド・パネル

1 ブレーキシュートコントロール 2 キャノピー・エンブリトル・コントロール 3 スタンバイレセプタクルライト 4 (c + sw) R選択解除スイッチ 5 テレメーター／ゾーン・スキャン・スイッチ 6 緊急制御レバー 7 非常用調整スイッチ 8 非常灯 9 ランディングライトコントロール 10 ランディングギア安全レバーとコントロールレバー 11 後退防止オーバーライドボタン 12 緊急/パーキング・ブレーキ・ハンドル 13 サーボリセットボタン 14 アーサー・セレクター・スイッチ 15 スティック・アンカップル・スイッチ 16 ヨー／アンチスリップ・スイッチ 17 ピッチスイッチ 18 リードライト 19 入射テストスイッチ 20 飛行制御テスト再開ボタン 21 フライトコントロールテストスイッチ 22 UHFラジオコントロールユニット 23 JTP緊急調整スイッチ	24 A/Bメインコック・スイッチ 25 レーダー・コントロール・スティック・スケール選択 26 レーダーコントロールスティックジャマートラックボタン 27 レーダーコントロールスティック 28 レーダー・コントロール・スティック・スキャン選択 29 アンテナジャイロスイッチ 30 スロットルレバー 31 スロットルカット／アイドルスイッチ 32 機内リライトボタン（非表示）*。 33 代替PTT 34 イグニッション/換気セレクタースイッチ 35 スタートボタン 36 始動ポンプスイッチ 37 L/Hポンプスイッチ 38 R/Hポンプスイッチ 39 LPメインコック・スイッチ 40 V/UHFラジオコントロールユニット 41 スラット／フラップレバー 42 ラダートリムコントロールスイッチ 43 ハイリフト装置セレクタースイッチ 44 ラジオセレクターユニット 45 アームメントマスタースイッチ 46 酸素システム・コントロール（一部非表示）***。

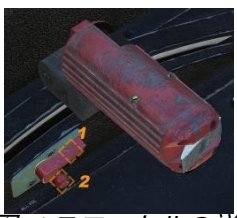


*図5 *スロットルの詳細*



*図6 **酸素システム制御*

1 スロットルカット／アイドルスイッチ 2 機内リライトボタン	1 アニットGバルブコック 2 アニットGテストボタン 3 アニットG接続カバー	4 N-100%-エメグ・モード・セレクター・スイッチ 5 酸素過圧ボタン



図7 右サイドパネル

1 ディンギーパンクチャー 2 キャノピー・ロック・コントロール 3 緊急着陸装置ハンドル 4 熱すぎる大砲 5 TRリセットボタン 6 バッテリースイッチ 7 オルタネーター1スイッチ 8 オルタネーター2スイッチ 9 インバーターセレクタースイッチ 10 ナビゲーション・ライト・コントロール 11 フォーメーションライトコントロール 12 右サイドパネルの詳細を見る 13 キャノピーシールバルブコントロールレバー 14 レーダーインジケータースコープコントロールボックス 15 シート高調整コントロール 16 ヘディング・垂直基準システム・コントロール・スイッチ 17 ヘディング・垂直非常用ジャイロコンパススイッチ 18 ヘディングと垂直緊急ヘディングコントロールユニット勃起ボタン	19 タカンX/Yモードと周波数セレクター 20 VOR-ILS/OFF/TACANとオムニベアリング・セレクター 21 VOR-ILS コントロールユニット 22 ヘディング選択ノブ 23 パイロット酸素テストボタン 24 エアコン緊急制御スイッチ 25 エアコンマスターバルブコントロールスイッチ 26 空調システム温度制御リホスタット 27 照明制御装置 28 エアコン自動／手動切替スイッチ 29 エアコン・ホット/コールド・セレクター・スイッチ 30 ラムエアースイッチ 31 エアコンデミストスイッチ 32 サーキットブレーカーボックス

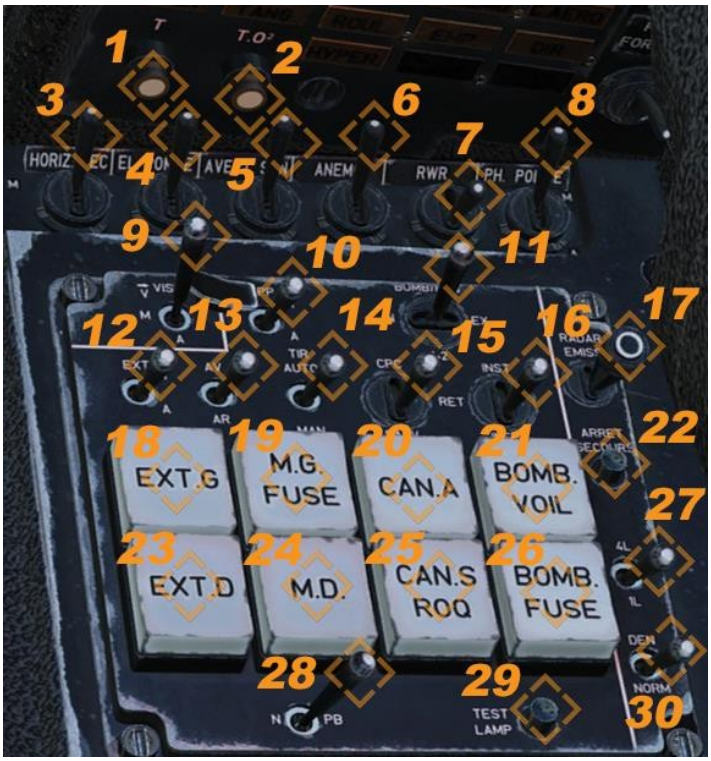


*図8 *右側面パネルの詳細*

1 故障警告パネル T テストボタン 2 故障警告パネル O2テストボタン コピー 3 スタンバイ・ホライズン・スイッチ 4 エレクトロポンプスイッチ 5 警告ホーンスイッチ 6 プローブヒータースイッチ 7 レーダー探知機スイッチ 8 サーチライトコントロール 9 サイトセレクター 10 ディッパースイッチ 11 爆弾/ロケット・セレクター 12 マトラ550またはサイドワインダー・ミサイル・スイッチ 13 前後進切替スイッチ 14 オート／マニュアル射撃セレクタースイッチ 15 シングル/サルボ・セレクター 16 瞬時／ディレイ／セーフ・セレクタ・スイッチ 17 レーダーセレクター	18 左マトラR550またはサイドワインダー・ミサイル・プッシュボタン 19 左または胴体マトラR530ミサイルプッシュボタン 20 空対空砲プッシュボタン 21 ウイングボムプッシュボタン 22 レーダー緊急送信ボタン 23 右マトラR550またはサイドワインダー・ミサイル・プッシュボタン 24 右マトラR530ミサイル押しボタン 25 空対地砲またはロケット砲プッシュボタン 26 胴体爆弾プッシュボタン 27 レーダー4ライン/1ライン スキャンスイッチ 28 R530 ミサイル通常／高度差セレクタスイッチ 29 ノーマル／ジュマー追従スイッチ（機能なし） 30 武装パネル点灯テスト



図9 コックピット左側面図

1 フェース・ブラインド・ファイアリング・ハンドル 2 バックミラー	3 キャノピー開閉ハンドル 4 キャノピーシアーナイフ

通常の手順

スタートアップ

1 キャノピー	クローズドまたは一部オープン
2 パーキングブレーキ	セット
4 バッテリー	オン
5 警告ホーンスイッチ	オン
6 alt 1およびalt 2スイッチ	オン
7 インバーターセレクター	オート
8 LP メインコック	オープン
9 l/hおよびr/h lpポンプ	オン
10 点火／換気セレクター	イグニッション
始動時にプラグを交互に使用できるよう、スイッチの左またはニュートラルの位置で他のプラグに切り替える。	
11 スターターボタンガード	リフト
始動ポンプのスイッチが入る。	
12スターターボタン	1秒間押し続ける
13 300～600回転の間	スロットル～アイドル
14 インバーターセレクター	リアーム

スタート後

1 マスターバルブ制御スイッチ	オン
2 ヘディングおよび垂直基準システム制御スイッチ	GM
3 ヘディングと垂直方向の緊急事態 ジャイロコンパススイッチ	オン
4 スタンバイ・ホライズン・スイッチ	オン
5エレクトロポンプスイッチ	オン
6 警告ホーンスイッチ	オン
7 プローブヒータースイッチ	オン
8 レーダー探知機スイッチ	オン

9 サーチライトコントロール	必要に応じて

10 ナビゲーションインジケーター	VT

モード切替スイッチをVT、TE、TTのいずれかに切り替える。

11サイトセレクター	必要に応じて
ONまたはAPP。	

12 スタンバイ・ホライズン	UNCAGED

13 ショック・コーン・プッシュボタン	うつ病

14ノーズホイールステアリング	高感度選択

15 サーボリセットボタン	リセット

16トリム	ニュートラルに設定

タクシー

1 パーキングブレーキ	リリース

2ブレーキ	チェック
ローリングを開始し、ブレーキをかける。	

テイクオフ前

1 見出し	チェック済み

2 キャノピー	閉鎖・施錠

3つのスラットとフラップ	必要に応じて

4 故障警告パネルライト	アウト

5つのフライトコントロール	無料

テイクオフ

- ABでフルパワーをかける。
- ノーズホイールのステアリングで滑走路のセンターラインを保つ。ラダーは穏やかに。
- 120ktで回転し、約12°の離陸姿勢を確立する。
- 機体は約150ktで飛行状態になる。
- ランディングギアを格納する。
- 200ktでフラップを戻す。
- 300ktでABオフ。

クライム

亜音速上昇スケジュール		
クリーンコンフィギュレーション	軍事的推進力	IAS 470 kts M 0.92
	最大推力	IAS 500 kts M 0.95
RP35ドロップタンク2基の構成	軍事的推進力	IAS 422 kts M 0.84
	最大推力	IAS 475 kts M 0.92

超音速上昇スケジュール
30,000フィートまでの亜音速スケジュールに従って上昇する。
水平飛行で最高610ktまで加速可能
36,000フィートまで610ktの一定IASで上昇
水平飛行でM1.8まで加速する
目的の高度までM 1.8を維持する

天井

安全上の理由から50,000フィートに制限されている。

クルーズ

ミッションに応じて選択される航行パラメータ（高度とIAS）と搭載パラメータ（外部ストア）は、飛行時間と燃料消費に大きく影響する。

戦闘

1- オートスラット

ハイリフト装置セレクター	普通

2- コンバット・スラットとフラップ

ハイリフト装置セレクター	普通
コンバットスラットとフラップの通常操作は手動。	

コンバット・フラップ・レバー	必要に応じて
コンバット・フラップ・エンベロープ（300 kts M 0.75）内で、必要に応じて伸縮する。	

エンベロープの外でのプリセレクションは、瞬間的なマヌーバにのみ使用してください。 M 0.9を超える。フラップはインターロックによって格納・伸張する。
特にマッハが0.9を超えるような場合は、戦闘フラップレバーを格納する。

デサント

経済的降下	
回転数	6500
エアブレーキ	引っ込めた
IAS	300キロ

デミストスイッチ	オン（DCSでは効果なし）
1.5NMおよび1000フィートあたり2リットル	

作戦降下	
回転数	~6500
飛行経路の傾斜	-10°
エアブレーキ	引っ込めた
マッハ/IAS	0.92 IAS450kt
デミストスイッチ	オン（DCSでは効果なし）
1000フィートあたり1NM	
ファスト・デセント	
回転数	6500
エアブレーキ	拡大
姿勢	-20°
デミストスイッチ	オン（DCSでは効果なし）

レトダウン	
回転数	6500
エアブレーキ	拡大
IAS	300キロ
デミストスイッチ	オン（DCSでは効果なし）
1NMおよび1000フィートあたり2リットル	
飛行経路の傾き -10	



図10 エアブレーキ付きサイトアプローチモード表示

降下速度を下げなければならない場合：エアブレーキを後退させ、飛行経路の傾斜を-5°にする。



図11 エアブレーキなしのサイトアプローチモード表示

パターン

直進飛行では、航空機は重量に関係なく常に同じ入射角（迎角、AoA）で失速するが、失速速度は重量に依存する。

アプローチ中、機体を着陸態勢にセットし、入射角を10°まで上げ、対応する速度に注意する。最終旋回では、その速度を維持するようにパワーを調整する。入射角インジケーターを参考にする（12°-13°、緑点灯）。

n=1におけるiとIASの重量に対する関係　　発生率測　　*　　IASと体重の比　　***

		定	較		
		8	8700キロ	** 11000キロ	±100 kg
	ブルー	9			
L/D最大（オールダウン）		9.5	156	177	
最適（すべてダウン）	グリーン	10			
		11	151	172	
		12	146	167	
		12.5	126 141	162	±0.85
回転数を見る	イエロー	13			
		14		157	
タッチダウン		15			
		15.5			
		16			

キールの限界

制限　　17 22　　117　　138

*　外部貯蔵なし、残量1000リットル ドロップタンク空、残量500リットル

**主翼タンク空（最大着陸重量）

±　100kg＝±125リットル

表1 指標 指標

着陸

- 速度ベクトルを滑走路の閾値に置く。
- 指標：9° - 11°.
- グライドスロープ：2.5°±1°。
- 回転数：7300 ±300.
- タッチダウン後：i ≧ 13°。120ktまで機首を高く保ち、空力ブレーキングを使用するのが有利。
- スロットルを全閉にする。
- ノーズホイールステアリングの高感度モードは、ボタンを押すことで必要に応じて使用できる。
- ブレーキシュートの使用を検討する。

ゴー・アラウンド

- 軍事力をフル稼働させる。
- 12度の姿勢を確立する。
- 必要に応じて、A/Bを選択する。
- プラスの上昇率でギアを上げる。
- 200ktでフラップアップ。

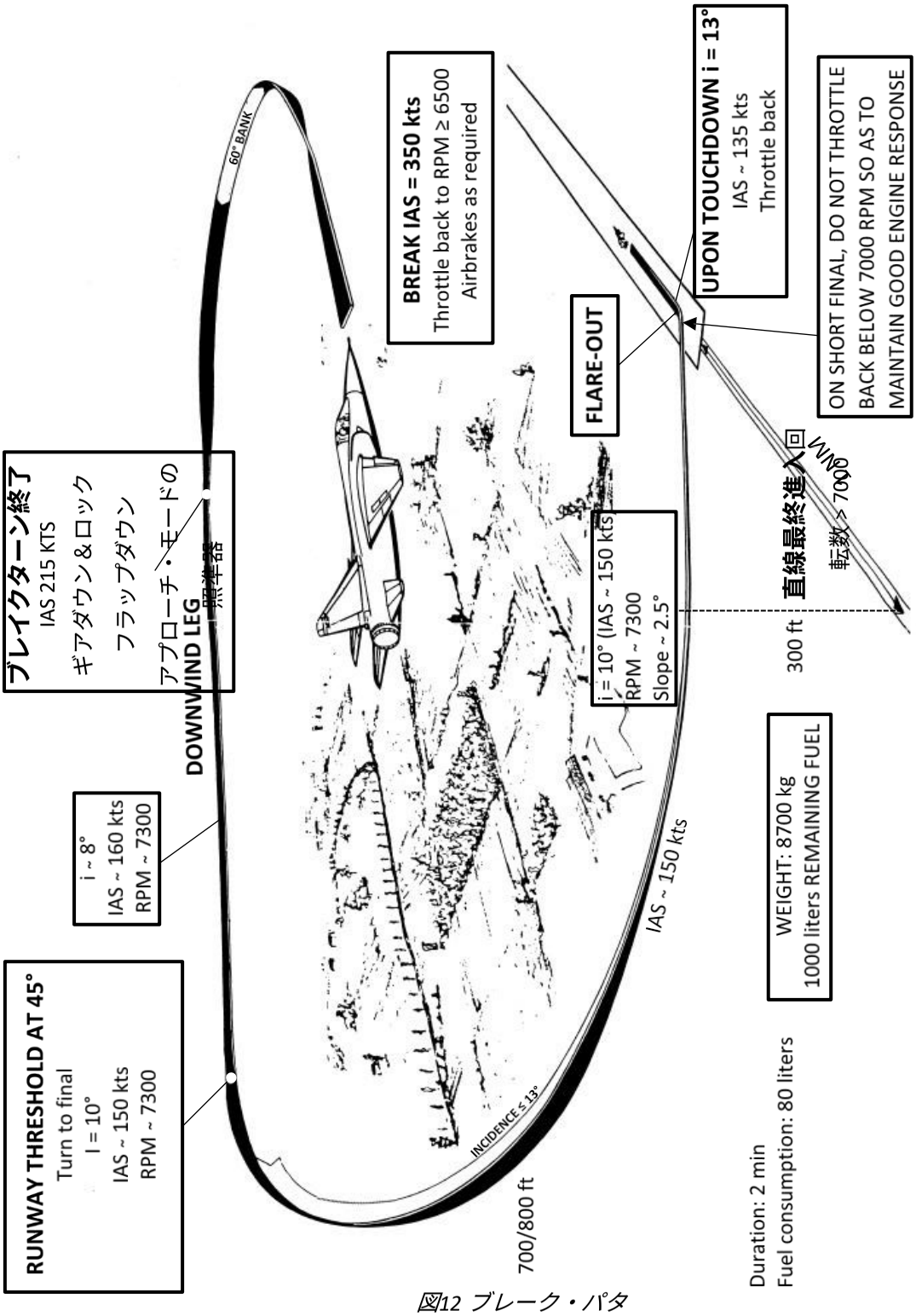


図12 ブレーク・パターン

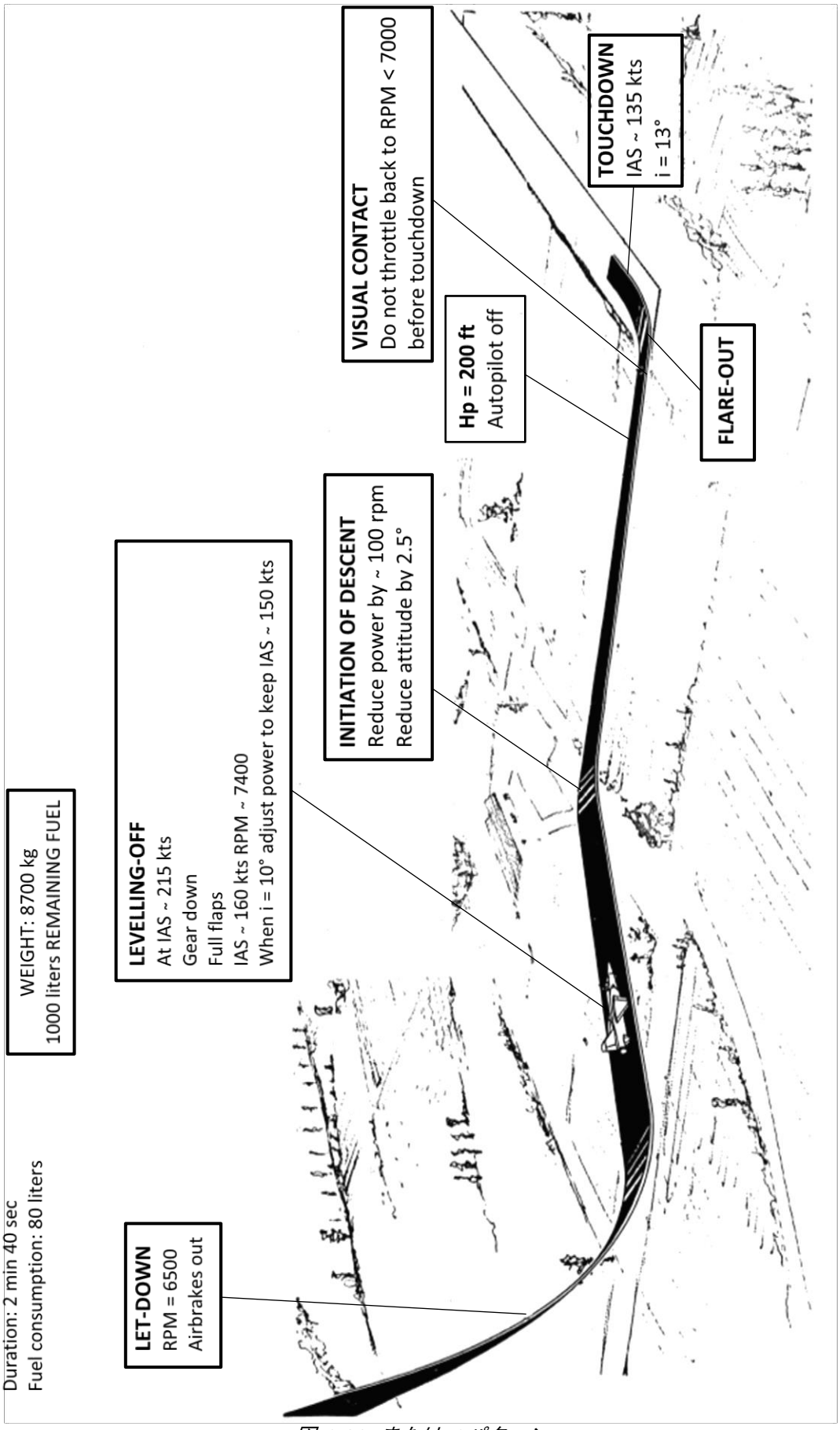


図13 GCAまたはILSパターン

オートパイロットの使用

オートパイロットは、操縦桿グリップのオートパイロット切断トリガーを押しながら、"PA "プッシュボタンを押すことで作動する。

オートパイロットは基本機能（姿勢保持）で初期接続され、PA が点灯します

。オートパイロットのモードは

- 高度保持モード（ALT）
- ヘディング・ホールド・モード（CAP）
- ローカライザーモード (R)
- グライドスロープモード（G）

ALT (高度)、CAP (方位)、R (滑走路)、G (滑空勾配) の各ボタンを押すことで接続されます。

遷音速域を通過すると、オートパイロットは基本機能に戻る。オートパイロッ

ト解除レバーまたは PA ボタンを押すと、オートパイロットは解除されます。

オートパイロット切断トリガーを押すと、オートパイロットは基本機能に戻る

。



図14 オートパイロット・コントロール・インジケータ・ユニット

パーキングエリアに戻る

1ノーズホイールステアリング高感度ボタン	高感度

滑走路をクリアした後

2 デミストスイッチ	オフ
3プローブヒータースイッチ	オフ
4 レーダー探知機スイッチ	オフ

5 警告ホーンスイッチ	オフ
6 ランディングライトコントロール	オフ
7つのスラットとフラップ	UP
8 ハイリフト装置選択スイッチ	オフ
9トリム	ニュートラル

パーキングエリア

10 空調	オフ
マスターバルブ制御スイッチをオフ	

11武装コントロールパネル	プッシュボタンリリース

12 ジャイロ・リファレンス・システム	オフ
ヘディングと垂直基準システムの制御スイッチをオフにする。	

13 緊急用ジャイロコンパス	オフ
ヘディングと垂直方向の緊急ジャイロコンパススイッチをオフにする。	

14サイトセレクター	オフ

15サーチライトコントロール	オフ

16エレクトロポンプスイッチ	オフ

17 スタンバイ・ホライズン・スイッチ	オフ

18 ナビゲーションインジケーター	オフ

19 スタンバイ・ホライズン	CAGED

20 スロットル	ストップ

21LPポンプ（3台とも）	オフ

22 LP メインコック スイッチ	オフ

23バッテリー＋夜間照明	オフ

24 キャノピー	オープン

制限事項

クリーン航空機の制限

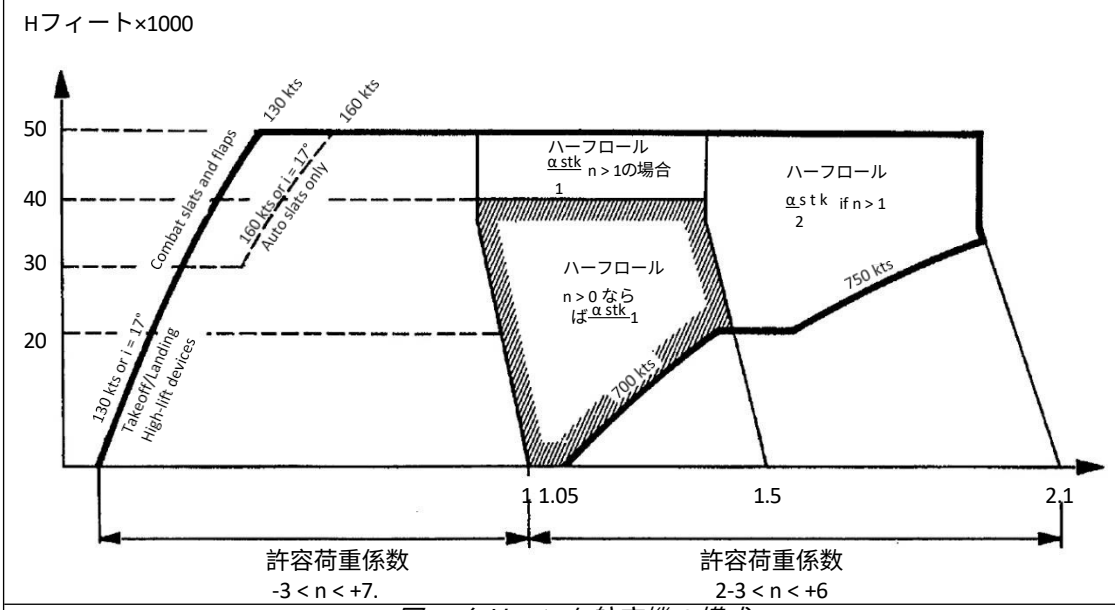


図15 クリーンな航空機の構成

高速ロール操作

速いロール操作は避けるために制限されるべきである：

- 過度の横滑り（低空で高マッハ）
- 乗離飛行条件（高高度で高マッハ） ダンパーの故

障の場合：

- 亜音速飛行の場合：
  - 連続ロールは行わないでください
- 超音速飛行の場合：
  - ハーフロール可：
    - ロードファクターが40,000フィート以下では0以上、40,000フィート以上では1以上の場合、フルロールコントロールトラベルでM1.5まで。
    - M1.5を超え、負荷率が1より高い場合は、ハーフロールでハーフロールトラベル
    - M 2.1まで
    - i = 17°ただし、遷音速域ではi = 15
    - 横風≤25kt

- 超音速飛行では、ダイブ≤30°。
- n ≤ 0 15秒に制限（エンジン燃料供給による）

オルタネーター換気

オルタネータは、吸気ダクトから排出される空気によって換気される。エンジン始動時や低速時には、吸気口は負圧になり、換気は逆になる。飛行中、一定の速度になると、換気は直接行われるようになる。したがって、換気が低くなる移行領域があります（低速または高高度）。

電気負荷が高ければ高いほど、オルタネーターが放散しなければならない熱も高くなる。

これらすべてが、速度、高度、電気負荷の特定の条件下で、片方または両方のオルタネーターの故障につながる可能性がある。

エンジン制限

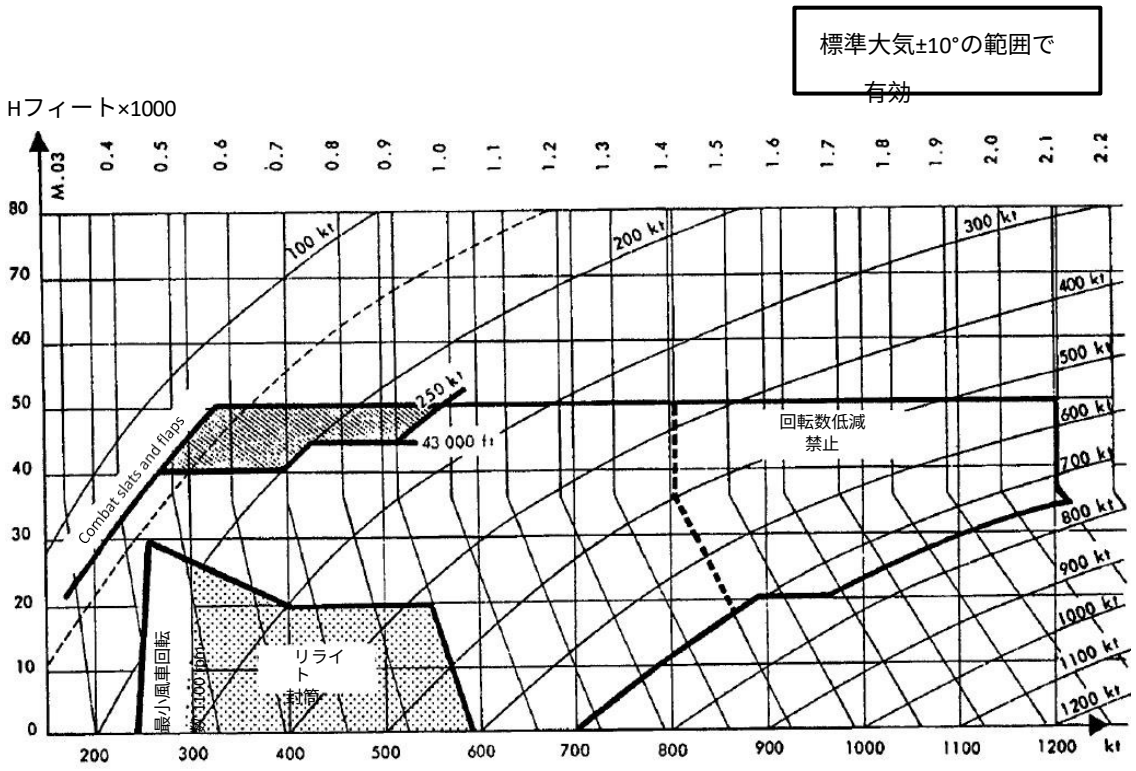


図16 エンジン・エンベロープ

コンプレッサーストールやエンジン破損の原因となります。反転飛行：15秒。

要素の拡張制限

戦闘用高揚力装置	IAS / MACH	負荷率と入射率
オートスラットのみ	470 kts / 1.1	-3 G +7.2 G または i < 17°.
コンバット・スラットとフラップ	335 kts / 0.85	-3 G +7.2 G または i < 17°.

離着陸用ハイリフト装置	IAS	負荷率と入射率
ハーフフラップ	300キロ	i < 17°
フルフラップ	225キロ	0 G +2.5 G または i < 17

ランディングギア

最大離陸重量	15200キロ（33510ポンド）	
通常の着陸重量	9000kg（19842ポンド）	最大R/D 550フィート/分
抜群の着地重量	11000キロ（24251ポンド）	最大R/D 395フィート/分
緊急着陸	>11000キロ	可能な限り低いR/D（< 300フィート/分）

IAS ≥ 240 ktsの場合、LIM警告灯と警告ホーン

IAS ≤ 215 kts でスロットルレバーが8100 rpm 未満の時、TRAIN 警告灯が点灯

タブレットガイド	≤ 210 kts

ランディングライト	< 240KTS未満

戦闘雇用

空対空砲

- 武装マススイッチ - オン
- 空対空砲 プッシュボタン - 押す
- サイトセレクター - 必要に応じて
- ガンボタン-押す

マトラR550またはサイドワインダー

- 武装マススイッチ - オン
- 左または右のマトラR550またはサイドワインダーミサイルプッシュボタン - 押す
- サイトセレクター - 必要に応じて
- ターゲットに狙いを定め、ロック音を聞き、射程内に入る。
- 爆弾、ロケット、ミサイル、照準器ボタン - 押す

マトラR530

- 武装マススイッチ - オン
- 左または胴体または右Matra R530 ミサイルプッシュボタン - 押す
- サイトセレクター - 必要に応じて
- ターゲットをロックする
- 爆弾、ロケット、ミサイル、照準器ボタン - 押す

空対地砲

- 武装マススイッチ - オン
- 空対地砲またはロケット砲 プッシュボタン - 押す
- サイトセレクター - 必要に応じて
- ガンボタン-押す

ロケット

- 武装マススイッチ - オン
- 空対地砲またはロケット砲 プッシュボタン - 押す
- シングル/サルボ・セレクター - 必要に応じて
- 爆弾/ロケットセレクター - 必要に応じて（内側、外側、またはすべてのパイロン）

- サイトセレクター - 必要に応じて
- 爆弾、ロケット、ミサイル、照準器ボタン - 押す

爆弾

- 武装マスタースイッチ - オン
- 主翼または胴体爆弾プッシュボタン - 押す
- シングル/サルボ・セレクター - 必要に応じて
- 爆弾/ロケットセレクター - 必要に応じて（内側、外側、またはすべてのパイロン）
- 瞬時/遅延/安全選択スイッチ - 必要に応じて（瞬時または遅延）
- サイトセレクター - 必要に応じて
- 爆弾、ロケット、ミサイル、照準器ボタン - 押す

クレジット開発

アージェス・チーム

中小企業

フェルナンド・フェルナンデス・デ・ボバディージャ・ヘイスティングス

テスティング

キコ "フラホ "ムニョス・マエストロ

スペシャルサンクス

技術サポート：

スペイン空軍

航空宇宙博物館、クアトロ・ビエントス、マドリッド イーグル

・ダイナミクス

ミハリス・"MicaGR83"・ツァルタス

フランクリン・オクタビオ・"エンペラドール"・

ゲラ・エルナンデス ジュリアン・ギヨッスー

ミラージュF1の写真

イスマエル・ジョルダ (www.ismaeljorda.com)

音楽だ：

ヌエル・マーティン

リンク

https://www.facebook.com/AergesEngineeringSL

https://www.digitalcombatsimulator.com

© 2022 Aerges Engineering S.L. All rights reserved.